

class diagrams with descriptions

BioETL Class Diagrams With Descriptions

- Generated: 2026-03-19T08:19:01
- Diagram count: 19

Table of Contents

- [01-domain-ports — Class Diagram: Domain Port Protocols](#)
- [01a-domain-ports-method-catalog — Class Diagram: Domain Port Method Catalog \(L2\)](#)
- [02-entities-aggregates — Class Diagram: Entities & Aggregates](#)
- [03-value-objects — Class Diagram: Value Objects](#)
- [04-types-enums — Class Diagram: Types & Enums](#)
- [05-exceptions — Class Diagram: Exception Hierarchy](#)
- [06-config-classes — Class Diagram: Configuration Classes](#)
- [07-application-core-services — Class Diagram: Application Core Services](#)
- [08-application-services — Class Diagram: Application Services](#)
- [08a-application-services-operation-catalog — Class Diagram: Application Service Operation Catalog \(L2\)](#)
- [09-transformers — Class Diagram: Transformers](#)
- [10-adapters — Class Diagram: Infrastructure Adapters](#)
- [11-storage — Class Diagram: Storage Components](#)
- [12-composite-pipeline — Class Diagram: Composite Pipeline Components](#)
- [13-domain-services — Class Diagram: Domain Services](#)
- [14-observability — Class Diagram: Observability Components](#)
- [14a-observability-method-catalog — Class Diagram: Observability Method Catalog \(L2\)](#)
- [15-extractors — Class Diagram: Field Extractors and Publication Blocks](#)
- [16-factories-bootstrap — Class Diagram: Factories & Bootstrap](#)

01-domain-ports — Class Diagram: Domain Port Protocols

01-domain-ports

Описание

Диаграмма «Class Diagram: Domain Port Protocols» показывает архитектурную модель модуля и фиксирует контракты, роли и отношения между сущностями слоя. Она представлена в формате диаграмма классов (class diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Class / Interface». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: All Protocol interfaces defined in domain/ports/. На схеме отражено примерно 19 узлов и 1 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Показательные узлы для быстрого чтения: DataSourcePort, FilterableDataSourcePort, StoragePort, LockPort, CheckpointPort, QuarantinePort.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Class / Interface
- Дата: 2026-03-16
- Узлы (metadata): 19

01a-domain-ports-method-catalog — Class Diagram: Domain Port Method Catalog (L2)

01a-domain-ports-method-catalog

Описание

Диаграмма «Class Diagram: Domain Port Method Catalog (L2)» показывает архитектурную модель модуля и фиксирует контракты, роли и отношения между сущностями слоя. Она представлена в формате диаграмма классов (class diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Class / Interface». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Detailed method surface extracted from 01-domain-ports L1 overview.. На схеме отражено примерно 13 узлов и 1 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Показательные узлы для быстрого чтения: DataSourcePort, FilterableDataSourcePort, StoragePort, LockPort, CheckpointPort, QuarantinePort.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Class / Interface
- Дата: 2026-03-02
- Узлы (metadata): 13

02-entities-aggregates — Class Diagram: Entities & Aggregates

02-entities-aggregates

Описание

Диаграмма «Class Diagram: Entities & Aggregates» показывает архитектурную модель модуля и фиксирует контракты, роли и отношения между сущностями слоя. Она представлена в формате диаграмма классов (class diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Class / Interface». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Domain entities, aggregate roots, and their relationships.. На схеме отражено примерно 13 узлов и 9 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Показательные узлы для быстрого чтения: BaseEntity, Bioactivity, BioactivityState, PublicationBase, Batch, BatchRecord.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Class / Interface
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 13

03-value-objects — Class Diagram: Value Objects

03-value-objects

Описание

Диаграмма «Class Diagram: Value Objects» показывает архитектурную модель модуля и фиксирует контракты, роли и отношения между сущностями слоя. Она представлена в формате диаграмма классов (class diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Class / Interface». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Immutable domain value objects.. На схеме отражено примерно 17 узлов и 6 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Показательные узлы для быстрого чтения: BronzeWriteResult, SilverWriteResult, RunContext, HealthCheckResult, FencingToken, LockContext.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Class / Interface
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 17

04-types-enums — Class Diagram: Types & Enums

04-types-enums

Описание

Диаграмма «Class Diagram: Types & Enums» показывает архитектурную модель модуля и фиксирует контракты, роли и отношения между сущностями слоя. Она представлена в формате диаграмма классов (class diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Class / Interface». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: All type aliases, NewTypes, and enumerations.. На схеме отражено примерно 19 узлов, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Показательные узлы для быстрого чтения: RunID, EntityID, ContentHash, BatchID, RunType, PublicationType.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Class / Interface
- Дата: 2026-02-26
- Узлы (metadata): 19

05-exceptions — Class Diagram: Exception Hierarchy

05-exceptions

Описание

Диаграмма «Class Diagram: Exception Hierarchy» показывает архитектурную модель модуля и фиксирует контракты, роли и отношения между сущностями слоя. Она представлена в формате диаграмма классов (class diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Class / Interface». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Domain exception tree.. На схеме отражено примерно 19 узлов и 18 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Показательные узлы для быстрого чтения: BioETLError, CriticalError, RecoverableError, DataQualityError, ValidationError, SchemaViolationError.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Class / Interface
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 19

06-config-classes — Class Diagram: Configuration Classes

06-config-classes

Описание

Диаграмма «Class Diagram: Configuration Classes» показывает архитектурную модель модуля и фиксирует контракты, роли и отношения между сущностями слоя. Она представлена в формате диаграмма классов (class diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Class / Interface». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Domain and application configuration hierarchy.. На схеме отражено примерно 14 узлов и 10 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Показательные узлы для быстрого чтения: RuntimeConfig, PipelineConfig, TableConfig, DQConfig, SilverFilterConfig, GoldFilterConfig.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Class / Interface
- Дата: 2026-02-26
- Узлы (metadata): 14

07-application-core-services — Class Diagram: Application Core Services

07-application-core-services

Описание

Диаграмма «Class Diagram: Application Core Services» показывает архитектурную модель модуля и фиксирует контракты, роли и отношения между сущностями слоя. Она представлена в формате диаграмма классов (class diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Class / Interface». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: PipelineRunner, BatchExecutor, and their composition.. На схеме отражено примерно 16 узлов и 17 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Runner Core, Batch Processing, Execution Managers, Support Services. Показательные узлы для быстрого чтения: PipelineRunner, PipelineServices, BatchExecutor, BatchTransformer, BatchWriter, BatchMemoryManager.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Class / Interface
- Дата: 2026-02-26
- Узлы (metadata): 16

08-application-services — Class Diagram: Application Services

08-application-services

Описание

Диаграмма «Class Diagram: Application Services» показывает архитектурную модель модуля и фиксирует контракты, роли и отношения между сущностями слоя. Она представлена в формате диаграмма классов (class diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Class / Interface». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: High-level application services.. На схеме отражено примерно 19 узлов и 4 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Core Application, Operational Services, DQ Analyzers. Показательные узлы для быстрого чтения: DataQualityService, DQReportService, MedallionLifecycleService, VacuumService, PipelineObserver, LifecyclePhase.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Class / Interface
- Дата: 2026-02-26
- Узлы (metadata): 19

08a-application-services-operation-catalog — Class Diagram: Application Service Operation Catalog (L2)

08a-application-services-operation-catalog

Описание

Диаграмма «Class Diagram: Application Service Operation Catalog (L2)» показывает архитектурную модель модуля и фиксирует контракты, роли и отношения между сущностями слоя. Она представлена в формате диаграмма классов (class diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Class / Interface». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Detailed operational methods extracted from 08-application-services L1 overview.. На схеме отражено примерно 9 узлов, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Показательные узлы для быстрого чтения: MedallionLifecycleService, VacuumService, PipelineObserver, CheckpointService, MetricsService, QuarantineService.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Class / Interface
- Дата: 2026-03-02
- Узлы (metadata): 9

09-transformers — Class Diagram: Transformers

09-transformers

Описание

Диаграмма «Class Diagram: Transformers» показывает архитектурную модель модуля и фиксирует контракты, роли и отношения между сущностями слоя. Она представлена в формате диаграмма классов (class diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Class / Interface». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: BaseTransformer hierarchy and provider-specific implementations.. На схеме отражено примерно 20 узлов и 19 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: Base Layer, ChEMBL Transformers, Publication Enrichers, Other Providers. Показательные узлы для быстрого чтения: BaseTransformer, BaseChembITransformer, BasePublicationTransformer, ActivityTransformer, AssayTransformer, MoleculeTransformer.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Class / Interface
- Дата: 2026-03-19
- Узлы (metadata): 20

10-adapters — Class Diagram: Infrastructure Adapters

10-adapters

Описание

Диаграмма «Class Diagram: Infrastructure Adapters» показывает архитектурную модель модуля и фиксирует контракты, роли и отношения между сущностями слоя. Она представлена в формате диаграмма классов (class diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Class / Interface». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: HTTP adapter class hierarchy with mixins.. На схеме отражено примерно 18 узлов и 14 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Показательные узлы для быстрого чтения: HealthCheckMixin, HealthCheckProviderMixin, BaseHttpAdapter, BaseSyncAdapter, UnifiedHTTPClient, ChembIAdapter.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Class / Interface
- Дата: 2026-03-08
- Узлы (metadata): 18

11-storage — Class Diagram: Storage Components

11-storage

Описание

Диаграмма «Class Diagram: Storage Components» показывает архитектурную модель модуля и фиксирует контракты, роли и отношения между сущностями слоя. Она представлена в формате диаграмма классов (class diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Class / Interface». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Bronze/Silver/Gold writers and supporting classes.. На схеме отражено примерно 19 узлов и 21 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Показательные узлы для быстрого чтения: BaseDeltaWriter, BronzeWriter, SilverWriter, GoldWriter, DeltaReader, ArrowDataConverter.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Class / Interface
- Дата: 2026-03-19
- Узлы (metadata): 19

12-composite-pipeline — Class Diagram: Composite Pipeline Components

12-composite-pipeline

Описание

Диаграмма «Class Diagram: Composite Pipeline Components» показывает архитектурную модель модуля и фиксирует контракты, роли и отношения между сущностями слоя. Она представлена в формате диаграмма классов (class diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Class / Interface». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Runner, coordinators, merge service, and FSM.. На схеме отражено примерно 14 узлов и 13 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Показательные узлы для быстрого чтения: CompositePipelineRunner, CompositeRuntimeConfig, EnrichmentCoordinator, DependencyCoordinator, MergeService, EnricherAggregator.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Class / Interface
- Дата: 2026-03-01
- Узлы (metadata): 14

13-domain-services — Class Diagram: Domain Services

13-domain-services

Описание

Диаграмма «Class Diagram: Domain Services» показывает архитектурную модель модуля и фиксирует контракты, роли и отношения между сущностями слоя. Она представлена в формате диаграмма классов (class diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Class / Interface». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Pure domain services without I/O.. На схеме отражено примерно 10 узлов, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Показательные узлы для быстрого чтения: IdentityService, NormalizationService, DataNormalizationService, AuthorNormalizationService, ActivityAggregator, UnitConverter.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Class / Interface
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 10

14-observability — Class Diagram: Observability Components

14-observability

Описание

Диаграмма «Class Diagram: Observability Components» показывает архитектурную модель модуля и фиксирует контракты, роли и отношения между сущностями слоя. Она представлена в формате диаграмма классов (class diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Class / Interface». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Logging, metrics, tracing implementations.. На схеме отражено примерно 19 узлов и 6 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Показательные узлы для быстрого чтения: LoggerPort, UnifiedLogger, StructlogLogger, NoOpLogger, MetricsPort, MetricsCollector.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Class / Interface
- Дата: 2026-02-24
- Узлы (metadata): 19

14a-observability-method-catalog — Class Diagram: Observability Method Catalog (L2)

14a-observability-method-catalog

Описание

Диаграмма «Class Diagram: Observability Method Catalog (L2)» показывает архитектурную модель модуля и фиксирует контракты, роли и отношения между сущностями слоя. Она представлена в формате диаграмма классов (class diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Class / Interface». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Detailed method surface extracted from 14-observability L1 overview.. На схеме отражено примерно 9 узлов, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Показательные узлы для быстрого чтения: LoggerPort, UnifiedLogger, MetricsPort, MetricsCollector, PrometheusMetrics, MetricsServerAdapter.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Class / Interface
- Дата: 2026-03-02
- Узлы (metadata): 9

15-extractors — Class Diagram: Field Extractors and Publication Blocks

15-extractors

Описание

Диаграмма «Class Diagram: Field Extractors and Publication Blocks» показывает архитектурную модель модуля и фиксирует контракты, роли и отношения между сущностями слоя. Она представлена в формате диаграмма классов (class diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Class / Interface». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Helper extractor classes plus declarative block contract used in publication transformers.. На схеме отражено примерно 14 узлов и 17 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Ключевые блоки/подграфы: PubMedExtractors, UniProtExtractors. Показательные узлы для быстрого чтения: BaseFieldExtractor, ExtractionBlock, AbstractExtractor, AuthorExtractor, DateExtractor, ClassificationExtractor.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Class / Interface
- Дата: 2026-03-19
- Узлы (metadata): 14

16-factories-bootstrap — Class Diagram: Factories & Bootstrap

16-factories-bootstrap

Описание

Диаграмма «Class Diagram: Factories & Bootstrap» показывает архитектурную модель модуля и фиксирует контракты, роли и отношения между сущностями слоя. Она представлена в формате диаграмма классов (class diagram) и служит ориентиром на уровне детализации «Class / Interface». В комментариях исходника зафиксирован фокус диаграммы: Current composition-layer factories, provider registry, and runtime assembly.. На схеме отражено примерно 9 узлов и 7 связей, поэтому её удобно использовать для проверки влияния изменений, согласования интерфейсов и подготовки рефакторинга. Показательные узлы для быстрого чтения: ProviderRegistry, DataSourceFactory, PipelineRegistry, RunnerFactory, RunnerFactoryBuilderService, CompositeFilterExtractionService.

Метаданные

- Тип: classDiagram
- Уровень: Class / Interface
- Дата: 2026-03-16
- Узлы (metadata): 9